

文章编号: 1007-2934(2015)03-0011-04

反射光谱包络线法测量光电薄膜的 光学常数和厚度

刘朝霞, 楚合营*, 黄新成, 张景川

(塔里木大学, 新疆 阿拉尔 843300)

摘 要: 提出了一种利用薄膜反射光谱包络线法计算光电薄膜光学常数和厚度的方法。当一束光照射在基板上的介质膜上时, 由于薄膜上、下界面反射光的相干, 会使反射光谱的曲线有一定的波动。本文对反射光谱进行了理论分析, 给出计算公式, 从测量曲线中的实验值得出薄膜的厚度和光学常数。此种方法计算过程简单、迅速, 而且易于编程处理。

关 键 词: 光电薄膜; 厚度; 光学常数; 反射光谱

中图分类号: O4-34

文献标志码: A

DOI: 10.14139/j.cnki.cn22-4228.2015.03.004

利用光谱分析的方法测量光电薄膜的参数, 可以对光电薄膜的厚度和光学常数进行精密测量^[1-4]。由于入射光在光电薄膜的上、下表面传递过程中存在光程差, 若光程差在光源的相干范围内, 光电薄膜的反射光束就会发生干涉现象, 形成反射干涉光谱。由于该反射干涉光谱和光电薄膜自身的参数有关, 因此通过对反射干涉光谱进行理论分析, 可以得到光电薄膜的厚度和光学常数^[5-9]。反射光谱包络线法可以有效、方便地测量硅基光电薄膜的厚度和光学常数, 也可以测量其他具有高反射率的基片上的薄膜的厚度和光学常数。

1 理论依据

处理薄膜问题最有效的方法就是解麦克斯韦方程。对于各向同性的介质, 这些方程是:

$$\nabla \cdot \vec{D} = 4\pi\rho \quad (1.1)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1.2)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (1.3)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{4\pi\vec{j}}{c} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (1.4)$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (1.5)$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (1.6)$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} \quad (1.7)$$

在这组方程中使用高斯单位制, 即 $\vec{E}, \vec{D}, \vec{j}$

和 σ 用静电单位, $\vec{H}$ 和 $\vec{B}$ 用电磁单位。

通常在介质中没有净电荷, 即 $\rho = 0$

$$\text{所以 } \nabla \cdot \vec{D} = 0 \quad (1.8)$$

求解 $\vec{E}$

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{\epsilon\mu}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \frac{4\pi\sigma\mu}{c^2} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (1.9)$$

对于 $\vec{H}$ 也有类似的关系式。

我们不难得出 (1.9) 式的平面波解 $\vec{E} =$

$$\vec{E}_0 \exp \left[i w \left(t - \frac{x}{v} \right) \right] \quad (2.0)$$

将 (2.0) 式代入 (1.9) 式, 可得

$$\frac{c^2}{v^2} = \epsilon\mu - i \frac{4\pi\sigma\mu}{w} \quad (2.1) \quad \text{若令 } \eta^2 = \frac{c^2}{v^2} = \epsilon\mu$$

$$- i \frac{4\pi\sigma\mu}{w} \quad (2.2)$$

$$\text{则 } \eta = \frac{c}{v} = n - ik \quad (2.3)$$

η 为介质的光学导纳, 也称介质的复数折射率; n 为折射率, k 为消光系数, 对于光频段的所有实际情况, $\mu = 0$ 。故

$$n^2 - k^2 = \epsilon \quad (2.4) \quad 2nk = \frac{4\pi\sigma\mu}{w} \quad (2.5)$$

收稿日期: 2014-12-10

基金项目: 塔里木大学校长基金项目 (TDZKSS201324); 高教研究课题 (TDGJ1316)

* 通讯联系人

所以(2.0)式便可以写成 $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp [i(\omega t - \frac{2\pi\eta x}{\lambda})]$ (2.6)

若波沿方向余弦 (α, β, γ) 所确定的方向传播, (2.6) 式可变为

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \exp \{ i [\omega t - \frac{2\pi\eta}{\lambda} (\alpha x + \beta y + \gamma z)] \} \quad (2.7)$$

$\vec{E}$ 对 t 求偏导, 得 $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = i\omega \vec{E}$

由麦克斯韦方程组中的(1.4), (1.5) 和 (1.7) 式, 得

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{4\pi\sigma}{c} \vec{E} + \frac{\varepsilon}{c} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \left(\frac{4\pi\sigma}{c} - \frac{i\omega\varepsilon}{c} \right) \vec{E} = \frac{i\omega\eta^2}{c} \vec{E}$$

由于 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 之间存在对称性, 同理可得

$$\nabla \times \vec{H} = -\frac{i\omega\eta}{c} \hat{r} \times \vec{H} \quad (2.9)$$

$\hat{r}$ 为单位矢, $\hat{r} = \alpha \hat{i} + \beta \hat{j} + \gamma \hat{k}$

由(2.8)和(2.9)式, 得 $\hat{r} \times \vec{H} = -\eta \vec{E}$ (3.0)

同理由(1.2), (1.6)和(2.0)式, 可得

$$\eta (\hat{r} \times \vec{E}) = \vec{H} \quad (3.1)$$

由(3.1)式直接得到 η 的另一种表达式

$$\eta = \frac{\vec{H}}{\hat{r} \times \vec{E}} \quad (3.2)$$

当波是垂直入射时, $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 都于界面平行, 并且在界面两边它们都是连续的。(为便于画图, 入射光有一定角度 θ)

由 $\eta = \frac{\hat{\tau} \times \vec{E}}{\hat{r} \times \vec{E}}$ 其中, $\hat{\tau}$ 为沿 Z 轴的单位矢

得 $\vec{H} = \eta (\hat{\tau} \times \vec{E})$

在入射介质中, 有正方向行进和负方向行进的两种波, 用符号

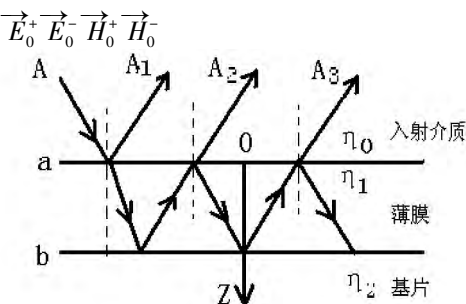


图1 薄膜反射折射示意图

标记 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 的各个分量, 它们之间有下列关系:

$$\vec{H}_0^+ = \eta_0 (\hat{\tau} \times \vec{E}_0^+) \quad \vec{H}_0^- = \eta_0 (-\hat{\tau} \times \vec{E}_0^-)$$

应用边界条件, 在 $Z=0$ 时

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_1^+ = \vec{E}_0^+ + \vec{E}_0^- \quad \vec{H}_1 = \vec{H}_1^+ = \vec{H}_0^+ + \vec{H}_0^-$$

所以 $\eta_1 (\hat{\tau} \times \vec{E}_1) = \eta_0 (\hat{\tau} \times \vec{E}_0^+ - \hat{\tau} \times \vec{E}_0^-)$ 即

$$\eta_1 \vec{E}_1^+ = \eta_0 (\vec{E}_0^+ - \vec{E}_0^-)$$

$$\text{即 } \vec{E}_0^- = \frac{\eta_0 - \eta_1}{\eta_0 + \eta_1} \vec{E}_0^+$$

$$\text{振幅反射系数 } r = \frac{\vec{E}_0^-}{\vec{E}_0^+} = \frac{\eta_0 - \eta_1}{\eta_0 + \eta_1}$$

有对称性, 可得 $r' = \frac{\eta_1 - \eta_0}{\eta_1 + \eta_0}$ 所以 $r = -r'$

r 和 r' 分别为光从 η_0 空间进到薄膜和光从薄膜进到 η_0 空间的振幅反射系数。

$$\text{由 } \vec{E}_1^+ = \vec{E}_0^+ + \vec{E}_0^- \text{ 和 } \vec{E}_0^- = \frac{\eta_0 - \eta_1}{\eta_0 + \eta_1} \vec{E}_0^+, \text{ 得 } \vec{E}_1^+ = \frac{2\eta_0}{\eta_0 + \eta_1} \vec{E}_0^+$$

$$\text{振幅透射系数 } t_a^+ = \frac{\vec{E}_1^+}{\vec{E}_0^+} = \frac{2\eta_0}{\eta_0 + \eta_1}$$

有对称性, 可得 $t_a^- = \frac{2\eta_1}{\eta_1 + \eta_0}$

又因为 $r_a^+ = r = \frac{\eta_0 - \eta_1}{\eta_0 + \eta_1}$

所以, 可得 $t_a^+ t_a^- = \frac{4\eta_0 \eta_1}{(\eta_0 + \eta_1)^2} = 1 - r_a^{+2}$

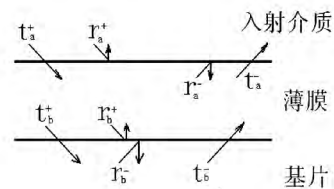


图2 薄膜反射投射系数示意图

把 $t_a^+ = t, t_a^- = t', r_a^+ = r$ 代入上式, 得 $tt' = 1 - r^2$ 即 $r^2 + tt' = 1$

t 和 t' 分别为光从 η_0 空间进到薄膜和光从薄膜进到 η_0 空间的振幅投射系数。

入射波首先在反射界面 a 部分反射, 波的剩余部分将进入薄膜, 然后在第二和第一界面相继反射, 每次反射都有部分波透过相应的界面。对各部分求和, 就得到反射波和投射波的振幅。合成振幅反射系数

$$r^+ = r_a^+ + t_a^+ \cdot r_b^+ \cdot \xi_{si} \cdot t_a^- \cdot e^{-i\delta} + t_a^+ \cdot r_b^+ \cdot \xi_{si} \cdot r_a^- \cdot r_b^+ \cdot \xi_{si} \cdot t_a^- \cdot e^{-2i\delta} + t_a^+ \cdot r_b^+ \cdot \xi_{si} \cdot r_a^- \cdot r_b^+ \cdot \xi_{si} \cdot r_a^- \cdot r_b^+ \cdot \xi_{si} \cdot t_a^- \cdot e^{-3i\delta} + \dots$$

$$r_a^- \cdot r_b^+ \cdot \xi_{si}^- \cdot t_a^- \cdot e^{-3i\delta} = r_a^+ + \frac{r_b^+ \xi_{si}^+ t_a^+ e^{-i\delta}}{1 - r_b^+ \xi_{si}^- r_a^- e^{-i\delta}} \text{ 其中}$$

$$\delta = \frac{4\pi\eta_1 d}{\lambda}, \xi_{si} \text{ 和基片的吸收有关的常数。}$$

把 $t_a^+ t_a^- = 1 - r_a^{+2}$ 和 $r_a^+ = -r_a^-$ 代入上式, 可得

$$r^+ = \frac{r_a^+ + r_b^+ \xi_{si}^+ e^{-i\delta}}{1 + r_b^+ r_a^+ \xi_{si}^+ e^{-i\delta}}$$

把 $r_a^+ = r$, $r_b^+ = r''$ 和 $\delta = \frac{4\pi\eta d}{\lambda}$ 代入上式, 可

得反射场振幅幅度值

$$A_R = A \cdot r^+ = \frac{r'' \xi_{si} \exp(-i4\pi\eta d/\lambda) + r}{1 + r r'' \xi_{si} \exp(-i4\pi\eta d/\lambda)} A$$

若令 $\zeta = r'' \xi_{si} \cdot \exp(-i4\pi\eta d/\lambda)$, 并代入上式, 可得

$$R = \left| \frac{A_R}{A} \right| = \frac{r^2 + \zeta^2 + 2r\zeta \cdot \cos(4\pi\eta d/\lambda)}{1 + r^2 \zeta^2 + 2r\zeta \cdot \cos(4\pi\eta d/\lambda)} \quad (3.3)$$

由于薄膜在吸收很小的区域, n 和 k 的变化不是很大, 所以方程 (3.3) 的极大值和极小值出现在

$$\frac{4\pi\eta d}{\lambda} = m\pi \text{ 处, } m = 0, 1, 2, \dots \quad (3.4)$$

$$\text{即 } R_{\max} = \left(\frac{r + \zeta}{1 + r\zeta} \right)^2, R_{\min} = \left(\frac{\zeta - r}{1 - r\zeta} \right)^2 \quad (3.5)$$

$$N = \frac{1 - \sqrt{R_{\max} R_{\min}} - \sqrt{(1 - \sqrt{R_{\max} R_{\min}})^2 - (\sqrt{R_{\max}} - \sqrt{R_{\min}})^2}}{\sqrt{R_{\max}} - \sqrt{R_{\min}}} \quad (3.6)$$

把 n_1 的值代入方程 (3.5) 中得任一方程, 可以计算出 ζ 。

若认为 $R_{\max}$ 和 $R_{\min}$ 是 λ 的连续函数, 对于每一个 λ 都有与其对应的折射率 $n(\lambda)$ 和 $\zeta(\lambda)$ 。这样针对每一波长我们都可以计算其对应的 $n(\lambda)$ 和 $\zeta(\lambda)$, 而不是仅限于极值点。利用 $R_{\max}$ 和 $R_{\min}$, 通过方程 (3.6) 和 (3.8) 可以计算出薄膜的折射率 n_1 , 再利用方程 (3.4), 薄膜的厚度就可以从测量各个极大值和极小值计算出来。

$$d = \frac{M\lambda_1\lambda_2}{2[n(\lambda_1)\lambda_2 - n(\lambda_2)\lambda_1]} \quad (3.9)$$

这里的 M 为两个极大值或极小值之间的干涉条纹数 ($M=1$ 表示是相邻的两个极大值或极小值)。 $n(\lambda_1)$ 、 $n(\lambda_2)$ 、 λ_1 、 λ_2 为相应的折射率和波长。知道 d 和 ζ 以后, 通过方程 $\zeta = r'' \xi_{si} \cdot \exp(-i4\pi\eta d/\lambda)$ 和 $r'' = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$, 而且实验中使用

由于薄膜的吸收很小, 一般有 $|\zeta| > |r|$

在光垂直入射下, 介质薄膜的光学导纳就等

于折射率, 即 $\eta = n$ 。则 $r = \frac{n_0 - n_1}{n_0 + n_1} < 0$

令 $\sqrt{R_{\max}} = x$, $\sqrt{R_{\min}} = y$, 并考虑到 r 和 ζ 的正负, 可得

$$\frac{r - \zeta}{1 - r\zeta} = y \text{ 和 } \frac{r + \zeta}{1 + r\zeta} = -x$$

两式消去 ζ , 并整理后, 得

$$(x - y)r^2 + 2(1 - xy)r + (x + y) = 0$$

解之得

$$r = \frac{-2(1 - xy) \pm \sqrt{4(1 - xy)^2 - 4(x - y)^2}}{2(x - y)} = \frac{-1 + xy \pm \sqrt{(1 - xy)^2 - (x - y)^2}}{(x - y)}$$

考虑到 $|r| < 1$, 所以

$$r = \frac{-1 + xy + \sqrt{(1 - xy)^2 - (x - y)^2}}{x - y}$$

若令 $N = -r$, 可得, $n_1 = \frac{1 + N}{1 - N} n_0 \quad (3.6)$

$$N = \frac{1 - xy - \sqrt{(1 - xy)^2 - (x - y)^2}}{x - y} \quad (3.7)$$

把 $\sqrt{R_{\max}} = x$, $\sqrt{R_{\min}} = y$ 代入上式, 可得

$$N = \frac{1 - \sqrt{R_{\max} R_{\min}} - \sqrt{(1 - \sqrt{R_{\max} R_{\min}})^2 - (\sqrt{R_{\max}} - \sqrt{R_{\min}})^2}}{\sqrt{R_{\max}} - \sqrt{R_{\min}}} \quad (3.8)$$

的硅片, 其吸收和折射率随波长的变化曲线能够测量出来, 这样对每一波长我们可以计算出消光系数 k 。

当基片的吸收较大, 反射率较小, 或者薄膜有较强的吸收时, 同样可以得出符合物理意义的 n_1 和 ζ 。但是, 由于这些因素影响干涉条纹幅度的大小, 故将对计算结果的精度造成影响。

2 实验与讨论

用溶胶-凝胶法在 Si(100) 衬底上制备了 $\text{Pb}_{0.85}\text{La}_{0.15}\text{TiO}_3$ (简称 PLT 15) 铁电薄膜, 本实验以分析纯无水硝酸镧 ($\text{La}(\text{NO}_3)_3$)、三水合乙酸铅 ($\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) 和化学纯钛酸四丁酯 ($\text{Ti}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$) 为原料, 分析纯乙二醇甲醚溶剂。由于 Pb 在高温退火处理中容易挥发, 故本实验将乙酸铅过量 10% (摩尔数)。首先将化学计量比

的三水合乙酸铅($\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)溶解到乙二醇甲醚,待溶质充分溶解后,然后加入定量的乙炔丙酮并充分搅拌,再缓慢加入钛酸四丁酯,继续搅拌1 h,再将定量的无水硝酸镧($\text{La}(\text{NO}_3)_3$)溶解于乙二醇甲醚,最后调节浓度到0.2 M/L。通过旋转镀膜(spin-coating)方式得到Pb-La-Ti-O的凝胶膜,转速为2 000 rpm,时间为30 s,衬底选用(100) Si和石英。本实验采用快速热处理(Rapid Thermal Processing)工艺,升温速度为50 $^\circ\text{C}/\text{s}$,薄膜的退火处理分为三段:首先在180 $^\circ\text{C}$ 下干燥,然后在380 $^\circ\text{C}$ 进行热解,最后650 $^\circ\text{C}$ 热处理300 s,多次电膜并退火处理以得到一定厚度的PLT15薄膜。

3 结 论

用美国瓦里安公司生产的Cary 5000型紫外-可见-近红外分光光度计对样品进行测试,其反射光谱如图3所示:虚线是用三次样条插值法给出的 $R_{\max}(\lambda)$ 和 $R_{\min}(\lambda)$ 。

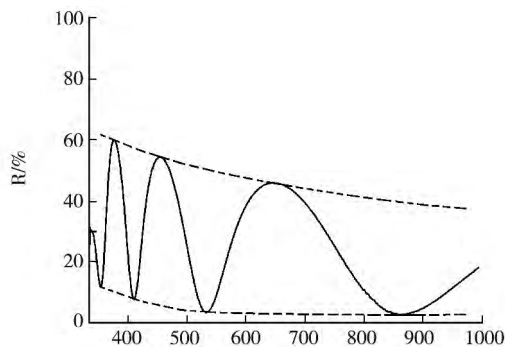


图3 Si基 $\text{Pb}_{0.85}\text{La}_{0.15}\text{TiO}_3$ 铁电薄膜反射光谱

用上述理论模型可得到PLT15薄膜折射率的色散关系如图4所示:在628 nm处薄膜的折射率为1.932 24,用(3.9)式计算的薄膜厚度为288.174 nm。和文献报道基本一致。

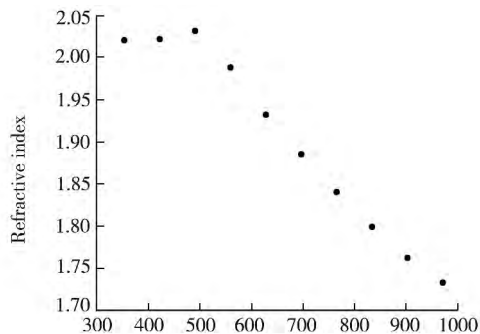


图4 Si基 $\text{Pb}_{0.85}\text{La}_{0.15}\text{TiO}_3$ 铁电薄膜折射率的色散关系

在图4中我们注意到500 nm以前部分薄膜的折射率和经典的Cauchy函数不太符合,于是我们又做了Si(100)衬底的反射光谱,如图5所示:

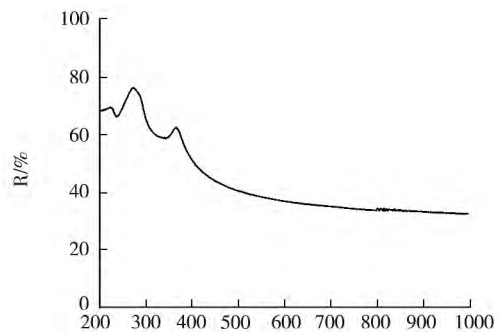


图5 Si(100)衬底的反射光谱

在图5中可以看到Si(100)衬底的反射光谱在500 nm前后差别很大,500 nm之前波动较大,从而必然影响薄膜折射率的色散关系。能否通过数学方法消除这种影响有待进一步研究。

参考文献:

- [1] 姚启钧. 光学教程 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2000.
- [2] H·A 麦克劳德. 光学薄膜技术 [M]. 北京: 国防工业出版社, 1976.
- [3] 尹树百. 薄膜光学 [M]. 北京: 科学出版社, 1987.
- [4] 蔡圣善, 朱耘, 徐建军. 电动力学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2002.
- [5] 章志鸣, 沈元华, 陈惠芬. 光学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1995.
- [6] 赵凯华, 钟锡华. 光学 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1984.
- [7] 易明. 光学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1999.
- [8] 张多, 宋根宇. 聚乙烯薄膜材料的红外光谱研究 [J]. 大学物理实验, 2013, 26(3): 1-3.
- [9] 徐美嘉, 王海林, 谭伟石. 斜入射时光栅衍射特性的理论分析及实验研究 [J]. 大学物理实验, 2014, 27(4): 34-37.

(下转第31页)

The Study of Light Interface Reflection Characteristics

CHEN Shi-yin, TIAN Dan, HE Fang-jun, DING Yong-wen

(Liaoning Normal University, Liaoning Dalian 116029)

Abstract: On the base of Fresnel formula, derived the relationship of material reflection index and relative refractive index of border of the two kinds of medium, and the numerical simulation with the Origin software. It extremely explains a experimental phenomenon of light reflection.

Key words: Fresnel formula; reflection index; relative refractive index

(上接第 14 页)

The Thickness and Optical Constants of Photoelectric Thin Film Have been Measured by Reflection Spectrum Envelope Method

LIU Zhao-xia, CHU He-ying, HUANG Xin-cheng, ZHANG Jing-chuan

(Tarim University, Xinjiang Alar 843300)

Abstract: A method to calculate thickness and optical constants of photoelectric film is introduced. When a light beam is incident on the film, the reflection light beams at the front and rear faces are coherent. In this paper, we calculated the thickness and optical constants of the film from the reflection spectrum. This simple method saves time, and makes a directly programmable calculation possible.

Key words: photoelectric film; thickness; optical constants; reflection spectrum